第6章　平稳随机过程



主要内容

§6.1　平稳过程的概念与例子

§6.2　联合平稳过程及相关函数的性质

§6.3　随机分析

§6.4　平稳过程的各态历经性

§6.1平稳随机过程的概念与例子

- 一. 严平稳过程
- 二. 宽平稳过程

严平稳过程

定义. 设$\{X(t), t \in T\}$是随机过程, 对任意常数 τ 和正整数 $n, t_1, t_2, \ldots, t_n \in T$, $t_1+\tau$, $t_2+\tau, \cdots, t_n+\tau \in T$,

若 $(X(t_1), X(t_2), \cdots, X(t_n))$ 与

$(X(t_1+\tau), X(t_2+\tau), \cdots, X(t_n+\tau))$

有相同的联合分布, 则称$\{X(t), t \in T\}$为严平稳过程.

严平稳过程的任意有限维概率分布不随时间的推移而改变.

宽平稳过程

定义. 设 $\{X(t), t \in T\}$ 是随机过程, 并满足:

(1) $\{X(t), t \in T\}$ 是二阶矩过程;

(2) 对任意 $t \in T$, $m_X(t) = EX(t) =$常数;

(3) 对任意 $s, t \in T$, $R_X(s,t) = E[X(s)X(t)] = R_X(t-s)$,

则称$\{X(t), t \in T\}$为宽平稳过程, 简称平稳过程.

若T为离散集, 称平稳过程$\{X_n, n \in T\}$为平稳序列.

二者的关系

宽平稳过程 $\not\Longrightarrow$ 严平稳过程

严平稳过程 $\xRightarrow{\text{二阶矩存在}}$ 宽平稳过程

严平稳过程 $\xLeftrightarrow{\text{正态过程}}$ 宽平稳过程

例1. 设 $X(t)=Y\cos(\theta t)+Z\sin(\theta t),\ t>0$, 且$Y$, Z 相互独立, $EY=EZ=0$, $DY=DZ=\sigma^2$, 试讨论随机过程$\{X(t),t>0\}$的平稳性.

解: $m_X(t)=EX(t)=E[Y\cos(\theta t)+Z\sin(\theta t)]$

$$=\cos(\theta t)EY+\sin(\theta t)EZ=0$$

$$R_X(s,t)=E[X(s)X(t)]$$

$$=E[(Y\cos(\theta s)+Z\sin(\theta s))(Y\cos(\theta t)+Z\sin(\theta t))]$$

$$=E[\cos(\theta s)\cos(\theta t)Y^2+\sin(\theta s)\cos(\theta t)YZ+\cos(\theta s)\sin(\theta t)YZ+\sin(\theta s)\sin(\theta t)Z^2]$$

$$=\cos(\theta s)\cos(\theta t)E(Y^2)+\sin\theta(s+t)E(YZ)+\sin(\theta s)\sin(\theta t)E(Z^2)$$

$$=\cos(\theta s)\cos(\theta t)DY+\sin\theta(s+t)EYEZ+\sin(\theta s)\sin(\theta t)DZ$$

$$=\cos(\theta s)\cos(\theta t)\sigma^2+\sin(\theta s)\sin(\theta t)\sigma^2$$

$$=\sigma^2\cos[(t-s)\theta]$$

所以$\{X(t),t>0\}$为宽平稳过程.

例2. 设$\{X(t),\ -\infty<t<+\infty\}$是参数为$\sigma^2$ 的维纳过程.

设 $\{W(t),-\infty<t<+\infty\}$ 是随机过程, 如果

(1) $W(0)=0$;

(2) $W(t)$是平稳独立增量过程;

(3) 对任意s,t, 增量 $W(t)-W(s)\sim N\left(0,\sigma^2|t-s|\right),\sigma^2>0$.

则称 $\{W(t),-\infty<t<+\infty\}$ 为维纳过程, 或布朗运动.

例2. 设$\{X(t),\ -\infty<t<+\infty\}$是参数为$\sigma^2$ 的维纳过程.

由于 $m_X(t)=0$,

$R_X(t_1,t_2)=\sigma^2\min(t_1,t_2)$

虽然 $X(t)$ 具有平稳独立的增量,

但 $X(t)$ 不是平稳过程.

例3. 设 $Z(t)=X\sin\omega_0 t+Y\cos\omega_0 t$, 其中$X,Y$为相互独立同分布的随机变量, 分布律为:

X	-1	2
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

(i) 求 $Z(t)$ 的均值和自相关函数;

(ii) 证明 $Z(t)$ 是宽平稳过程, 但非严平稳.

解: (i) $E[Z(t)]=EX\cdot\sin\omega_0 t+EY\cos\omega_0 t=0$

$$R_X(t,t+\tau)=E\left\{\left[X\sin\omega_0 t+Y\cos\omega_0 t\right]\left[X\sin\omega_0(t+\tau)+Y\cos\omega_0(t+\tau)\right]\right\}$$

$$=EX^2\sin\omega_0 t\sin\omega_0(t+\tau)+E(XY)\sin\omega_0 t\cos\omega_0(t+\tau)$$
$$+E(YX)\cos\omega_0 t\sin\omega_0(t+\tau)+EY^2\cos\omega_0 t\cos\omega_0(t+\tau)$$

$\because X$与Y独立, $E(XY)=EX\cdot EY=0$

$$EX^2=EY^2=(-1)^2\times\frac{2}{3}+2^2\times\frac{1}{3}=2$$

$$\therefore R_X(t,t+\tau)=2\cos\omega_0\tau$$

(ii) 由 (i) 知 $Z(t)$ 为宽平稳的,

严平稳要求所有有限维分布随时间平移不变，考虑 $Z(t)$ 的一维分布.

- 当 $t=0$ 时，$Z(0)=Y$，分布为:

$$P(Z(0)=-1)=\frac{2}{3},\quad P(Z(0)=2)=\frac{1}{3}.$$

- 当 $t=\frac{\pi}{2\omega_0}$ 时，$Z\left(\frac{\pi}{2\omega_0}\right)=X$，分布为:

$$P\left(Z\left(\frac{\pi}{2\omega_0}\right)=-1\right)=\frac{2}{3},\quad P\left(Z\left(\frac{\pi}{2\omega_0}\right)=2\right)=\frac{1}{3}.$$

$$\boldsymbol{Z(t)=X\sin\omega_0 t+Y\cos\omega_0 t}$$

- 当 $t=\frac{\pi}{4\omega_0}$ 时，$\sin\omega_0 t=\cos\omega_0 t=\frac{\sqrt{2}}{2}$，则:

$$Z\left(\frac{\pi}{4\omega_0}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(X+Y).$$

$X+Y$ 的取值及概率:

- $X=-1,Y=-1$: $X+Y=-2$, $Z=-\sqrt{2}$, 概率 $\frac{4}{9}$
- $X=-1,Y=2$: $X+Y=1$, $Z=\frac{\sqrt{2}}{2}$, 概率 $\frac{2}{9}$
- $X=2,Y=-1$: $X+Y=1$, $Z=\frac{\sqrt{2}}{2}$, 概率 $\frac{2}{9}$
- $X=2,Y=2$: $X+Y=4$, $Z=2\sqrt{2}$, 概率 $\frac{1}{9}$

故分布为:

$$P\left(Z\left(\frac{\pi}{4\omega_0}\right)=-\sqrt{2}\right)=\frac{4}{9},$$

$$P\left(Z\left(\frac{\pi}{4\omega_0}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{4}{9},$$

$$P\left(Z\left(\frac{\pi}{4\omega_0}\right)=2\sqrt{2}\right)=\frac{1}{9}.$$

与 $t=0$ 时的分布比较，值域和概率均不同。因此，$Z(t)$ 的一维分布依赖于时间 t，不是严平稳。

方法2: 可以证明

$$EZ^3(t)=2(\sin^3\omega_0 t+\cos^3\omega_0 t)$$

与 t 的取值有关, 故非严平稳.

$$Z(t)=X\sin\omega_0 t+Y\cos\omega_0 t$$

例4. (随机电报信号) 若随机过程$\{X(t), t \in (-\infty, +\infty)\}$满足下列条件，则称为随机电报信号:

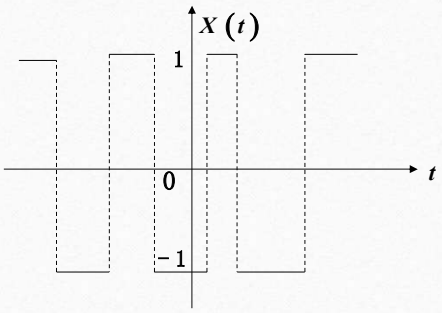
(1) 相继取值+1或−1，且 $P\{X(t)=1\}=P\{X(t)=-1\}=\frac{1}{2}$;

(2) 在任意区间$[t, t+\tau)$内变号的次数$N(t, t+\tau)$服从泊松分布，即

$$P\{N(t,t+\tau)=k\}=\frac{(\lambda|\tau|)^k}{k!}e^{-\lambda|\tau|},\quad k=0,1,2,\cdots$$

试讨论其平稳性.

其一条样本函数曲线为:



先计算均值函数: $E[X(t)]=1\cdot\frac{1}{2}+(-1)\cdot\frac{1}{2}=0.$ 常数

再计算自相关函数：

$$\because X(t)X(t+\tau)=\begin{cases}1, & N(t,t+\tau)\text{ 为偶}\\ -1 & N(t,t+\tau)\text{ 为奇}\end{cases}$$

$$\therefore R_X(t,t+\tau)=E[X(t)X(t+\tau)]$$

$$=1\cdot P\{N(t,t+\tau)\text{为偶}\}+(-1)P\{N(t,t+\tau)\text{为奇}\}$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}P\{N(t,t+\tau)=2k\}-\sum_{k=0}^{\infty}P\{N(t,t+\tau)=2k+1\}$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}P\{N(t,t+\tau)=2k\}-\sum_{k=0}^{\infty}P\{N(t,t+\tau)=2k+1\}$$

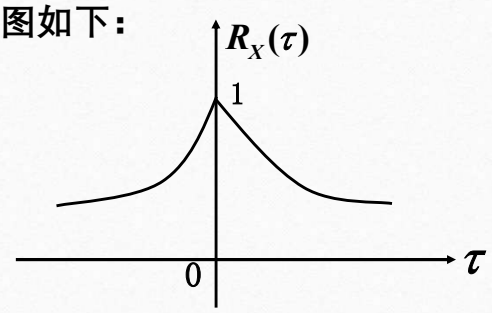
$$=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\lambda|\tau|)^{2k}}{(2k)!}e^{-\lambda|\tau|}-\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\lambda|\tau|)^{2k+1}}{(2k+1)!}e^{-\lambda|\tau|}$$

$$=e^{-\lambda|\tau|}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-\lambda|\tau|)^{k}}{k!}=e^{-2\lambda|\tau|}=R_X(\tau)$$

与 t 无关,可见随机电报信号是平稳过程.

$$R_X(\tau)=\mathrm{e}^{-2\lambda|\tau|}$$

其相关函数图如下：



§6.2 联合平稳过程及相关函数的性质

- 一. 联合平稳过程
- 二. 相关函数的性质

一、联合平稳过程

定义. 设$\{X(t), t \in T\}$和$\{Y(t), t \in T\}$是两个平稳过程, 若它们的互相关函数

$$E[X(t)\,Y(t-\tau)] \text{ 及 } E[Y(t)\,X(t-\tau)]$$

仅与τ有关, 而与 t 无关, 即

$$R_{XY}(t, t-\tau) = E[X(t)\,Y(t-\tau)] = R_{XY}(\tau)$$

$$R_{YX}(t, t-\tau) = E[Y(t)\,X(t-\tau)] = R_{YX}(\tau)$$

则称 $X(t)$ 和$Y(t)$ 是联合平稳随机过程.

命题: 当 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是联合平稳随机过程时, $W(t) = X(t) + Y(t)$ 是平稳随机过程.

事实上, $EW(t) = EX(t) + EY(t) =$ 常数,

$$\begin{aligned}
R_W(\tau) &= E[W(t)W(t-\tau)] \\
&= E[X(t)+Y(t)][X(t-\tau)+Y(t-\tau)] \\
&= E[X(t)X(t-\tau)+X(t)Y(t-\tau)+Y(t)X(t-\tau)+Y(t)Y(t-\tau)] \\
&= E[X(t)X(t-\tau)]+E[X(t)Y(t-\tau)]+E[Y(t)X(t-\tau)]+E[Y(t)Y(t-\tau)] \\
&= R_X(\tau)+R_{XY}(\tau)+R_{YX}(\tau)+R_Y(\tau)
\end{aligned}$$

二、相关函数的性质

定理 6.1 设$\{X(t), t \in T\}$为平稳过程，则其相关函数具下列性质:

$$R_X(t, t-\tau) = E\left[X(t)\overline{X(t-\tau)}\right] = R_X(\tau)$$

(1) $R_X(0) \geq 0$;

事实上，$R_X(0) = E\left[X(t)\overline{X(t)}\right] = E\left[|X(t)|^2\right] \geq 0$

(2) $\overline{R_X(\tau)} = R_X(-\tau)$;

(3) $|R_X(\tau)| \leq R_X(0)$; Cauchy–Schwarz 不等式

$$[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$$

相关函数的性质

(4) $R_X(\tau)$是非负定的, 即对任意实数 $t_1, t_2, \cdots t_n$, 及复数 $a_1, a_2, \cdots a_n$，有

$$\sum_{i,j=1}^{n} R_X(t_i, t_j)\, a_i \overline{a_j} \geq 0$$

P19 定理2.2

注: 数学含义 这一性质表明自相关函数是一个正定函数，保证了由它定义的二次型总是非负的.

概率论解释　考虑随机变量的线性组合：

$$Y=\sum_{i=1}^{n}a_iX(t_i)$$

其二阶矩为：

$$\begin{aligned}E[|Y|^2]&=E\left[\left(\sum_{i=1}^{n}a_iX(t_i)\right)\left(\sum_{j=1}^{n}\overline{a_jX(t_j)}\right)\right]\\&=\sum_{i,j=1}^{n}a_i\overline{a_j}\,E[X(t_i)X^*(t_j)]\\&=\sum_{i,j=1}^{n}a_i\overline{a_j}\,R_X(t_i,t_j)\end{aligned}$$

由于 $E[|Y|^2]\geq 0$（方差非负），因此上述求和必须非负。

相关函数的性质

$$R_X(t,t-\tau)=E\left[X(t)\overline{X(t-\tau)}\right]=R_X(\tau)$$

(5) 若$X(t)$ 是周期为T的周期函数, 即 $X(t)=X(t+T)$, 则

$$R_X(\tau)=R_X(\tau+T).$$

事实上，$R_X(\tau+T)=E\left[X(t)\overline{X(t+\tau+T)}\right]$

$$=E\left[X(t)\overline{X(t+\tau)}\right]=R_X(\tau)$$

相关函数的性质

$$R_X(t,t-\tau)=E\left[X(t)\overline{X(t-\tau)}\right]=R_X(\tau)$$

(6) 若$X(t)$是不含周期分量的非周期过程, 当$|\tau|\to\infty$时，$X(t)$与$X(t+\tau)$相互独立(即过程具有渐近独立性), 则

$$\lim_{|\tau|\to\infty}R_X(\tau)=m_X\bar{m}_X.$$

事实上，
$$\lim_{|\tau|\to\infty}R_X(\tau)=\lim_{|\tau|\to\infty}E\left[X(t)\overline{X(t-\tau)}\right]$$
$$=\lim_{|\tau|\to\infty}E\left[X(t)\right]E\left[\overline{X(t-\tau)}\right]=m_X\bar{m}_X$$

注: ① 这个在随机过程理论中，“不含周期分量的非周期过程”指的是一个随机过程 $X(t)$，其统计特性 (如均值、自相关函数) 不包含任何周期性波动，并且过程本身不是周期性的。

② 这个性质常用于平稳过程的理论中，表明自相关函数在时间间隔很大时趋近于均值的平方，反映了过程在长期依赖中的独立性。如果过程均值为零 ($m_X=0$)，则自相关函数会衰减到零。

联合平稳过程的互相关函数的性质

设 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是联合平稳随机过程, 则

(1) $|R_{XY}(\tau)|^2 \le R_X(0)R_Y(0)$,

$|R_{YX}(\tau)|^2 \le R_X(0)R_Y(0)$;

Cauchy-Schwarz 不等式

(2) $R_{XY}(-\tau) = \overline{R_{YX}(\tau)}$.

特别地, 当$X(t)$ 和 $Y(t)$是实联合平稳过程时, 有

$$R_{XY}(-\tau) = R_{YX}(\tau).$$

例5. 设$X(t) = A\sin(\omega t + \Theta), Y(t) = B\sin(\omega t + \Theta - \varphi)$为两个平稳过程, 其中$A, B, \omega$和$\varphi$为常数, Θ在$(0, 2\pi)$上服从均匀分布. 证明$X(t)$和$Y(t)$是联合平稳随机过程.

证明: $R_{XY}(t, t-\tau) = E[X(t)Y(t-\tau)]$

$$= E[A\sin(\omega t + \Theta)B\sin(\omega t - \omega\tau + \Theta - \varphi)]$$

$$= \int_0^{2\pi} AB\sin(\omega t + \theta)\sin(\omega t - \omega\tau + \theta - \varphi)\frac{1}{2\pi}\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{AB}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}[\cos(\omega\tau + \varphi) - \cos(2\omega t - \omega\tau + 2\theta - \varphi)]\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{1}{2}AB\cos(\omega\tau + \varphi) = R_{XY}(\tau)$$

$$R_{YX}(t,t-\tau)=E[Y(t)X(t-\tau)]$$

$$=E[B\sin(\omega t+\Theta-\varphi)A\sin(\omega t-\omega\tau+\Theta)]$$

$$=\int_0^{2\pi}AB\sin(\omega t+\theta-\varphi)\sin(\omega t-\omega\tau+\theta)\frac{1}{2\pi}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{AB}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}[\cos(\omega\tau-\varphi)-\cos(2\omega t-\omega\tau+2\theta-\varphi)]\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{2}AB\cos(\omega\tau-\varphi)=R_{YX}(\tau)$$

所以 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是联合平稳随机过程.

内容小结

1. 严平稳过程
2. 宽平稳过程
3. 联合平稳过程
4. 相关函数的性质